응용수리실무

2주차. 단위와 시차

2강. 시차의 계산

이 용 원 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은 「저작권법 제25조」에 의거하여 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개공유·복제·전송 등 수업목적 외의 사용을 금합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- 시차의 개념
- 단일 여정 시차 계산
- 복합 여정 시차 계산

학습목표

- 지구의 자전 원리와 시차의 개념을 이해하고, 지역 간 표준시의 차이를 수리적으로 산출할 수 있다.
- 단일 여정의 비행 소요 시간을 고려하여 시차 계산 문제를 풀이할 수 있다.
- 경유지가 포함된 복합 여정에서 각각의 비행 소요 시간을 고려하여 시차 계산 문제를 풀이할 수 있다.

01. 시차의 개념
02. 단일 여정 시차 계산
03. 복합 여정 시차 계산

1. 시차의 개념(1)

1) 시차 발생

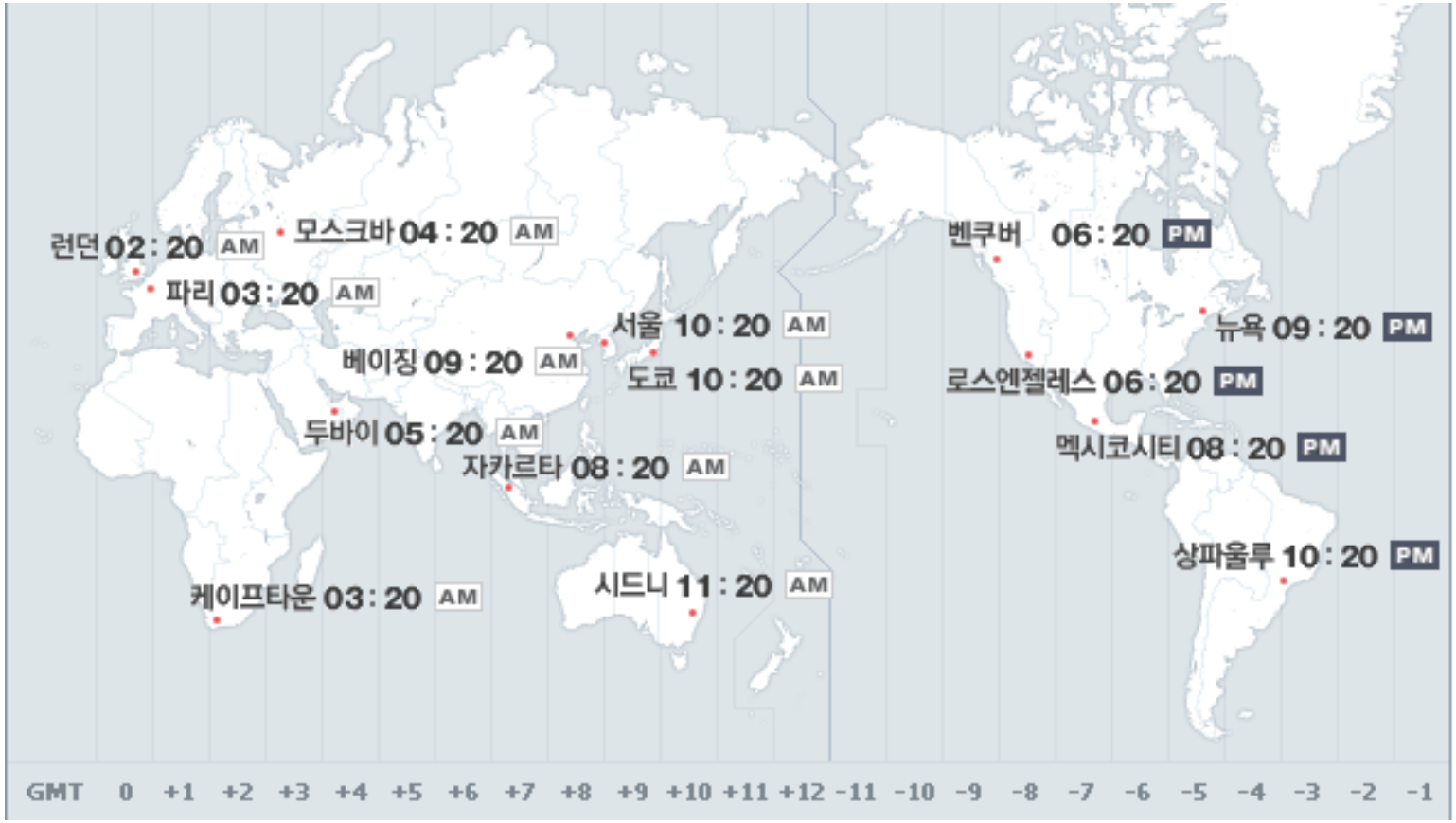
- 시차(Time Difference)의 정의
  - ➢ 국가나 지역 간 표준시(Standard Time)의 차이
- 시차 발생 원인
  - ➢ 지구의 자전 : 24시간 동안 서쪽에서 동쪽으로 360° 회전
- 시차 계산
  - ➢ 360°를 24시간으로 나누어, 경도 15°마다 정확히 1시간의 시차 발생
- 시차 기준
  - ➢ 영국의 그리니치 천문대를 기준(GMT+0)으로 동쪽으로 갈수록 시간이 더 빠름

[GMT : Greenwich Mean Time (그리니치 표준시)]

1. 시차의 개념(2)

2) 세계 시차 지도 (1)

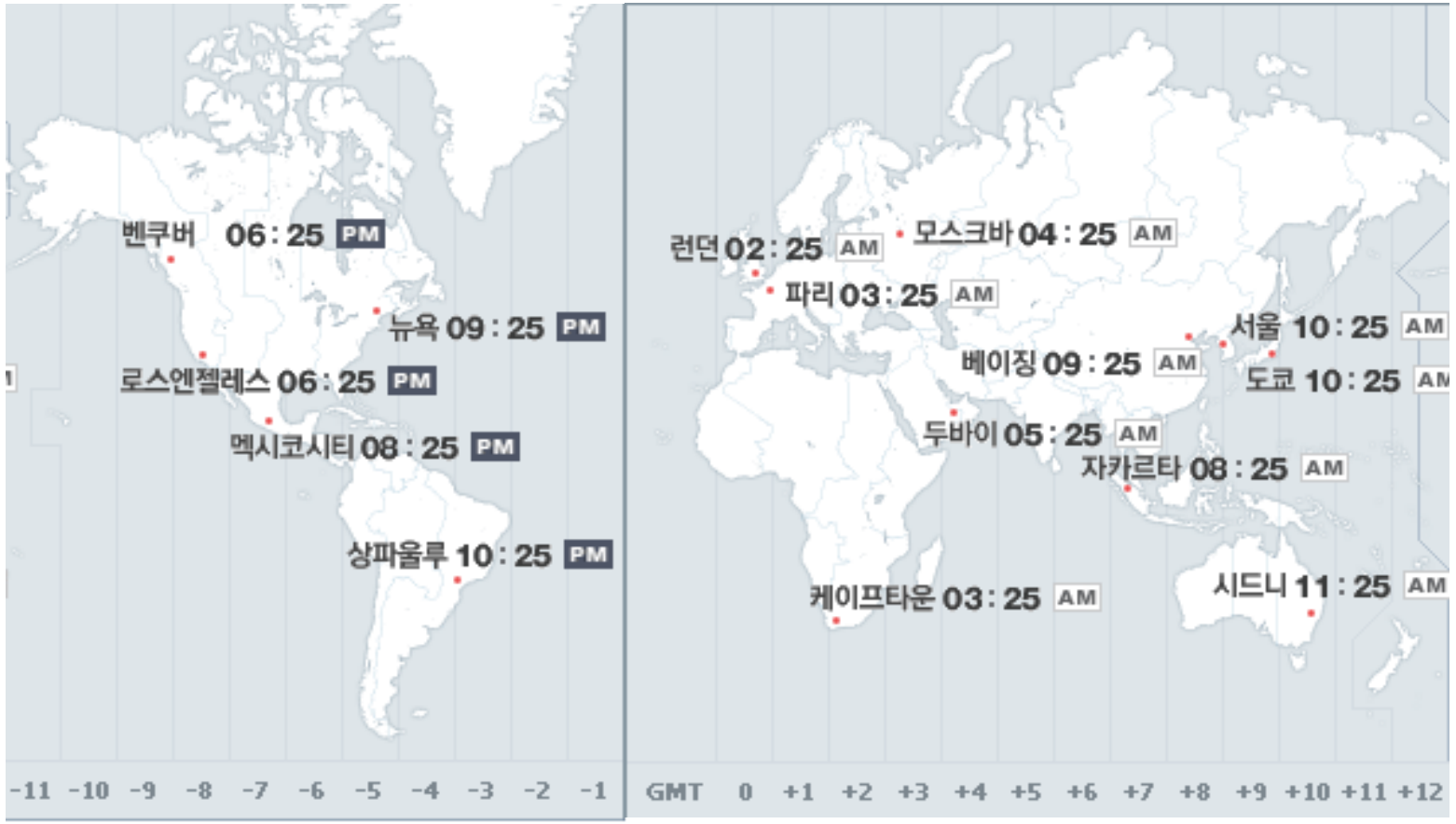
- 대한민국을 중심으로 그린 세계 시차 지도
- 날짜 변경선을 자르지 않음

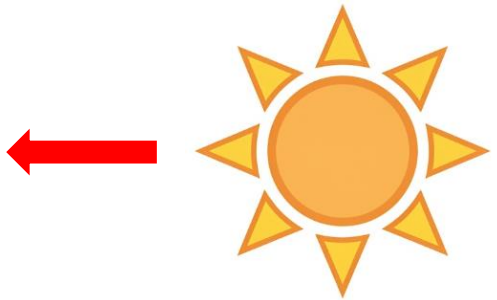


1. 시차의 개념(3)

3) 세계 시차 지도 (2)

- 런던(그리니치 천문대)을 중심으로 그린 세계 시차 지도





01. 시차의 개념

02. 단일 여정 시차 계산

03. 복합 여정 시차 계산

2. 단일 여정 시차 계산(1)

1) 시차 계산 방법

- 시차 계산 공식 : 시차 = (도착지 동경 – 출발지 동경) / 15 = (도착지 GMT 값) – (출발지 GMT 값)
  - (+) : 도착지가 출발지보다 시간이 빠름
  - (-) : 도착지가 출발지보다 시간이 느림

[예] 서울이 GMT+9이고, 모스크바가 GMT+3이라면, 서울에서 모스크바는 얼마의 시차가 발생하는가?

(+3) - (+9) = -6시간

2. 단일 여정 시차 계산(2)

2) 기본 문제

- B 대리는 세계의 건강보험제도와 관련된 세미나에 참여하게 되었다. **캘리포니아**에서 현지 시각으로 **11일 오후 5시**에 세미나가 열릴 때, **한국 기준**으로 세미나가 열리는 시각은? (단, 시차는 **17시간**으로 한국이 빠르다)

① 11일 07:00
② 11일 08:00
③ 11일 10:00
④ 12일 09:00
⑤ 12일 10:00

2. 단일 여정 시차 계산(3)

3) 응용 문제(1)

- R 부장은 모스크바 현지 영업소로 출장을 갈 계획이다. **4일** 오후 2시 회의가 예정되어 있어 **모스크바 공항**에 적어도 **오전 11시** 이전에는 도착하고자 한다. 인천에서 모스크바까지는 **8시간**이 걸리며, 시차는 **인천이 모스크바보다 6시간이 더 빠르다**. R 부장은 인천에서 늦어도 몇 시에 출발하는 비행기를 예약해야 하는가?

① 3일 09:00

② 3일 19:00

③ 4일 09:00

④ 4일 11:00

⑤ 5일 02:00

출처 01 수리능력 합격노트

2. 단일 여정 시차 계산(4)

4) 응용 문제(2)

- 프랑스 해외 지부에 있는 K 부장은 국내 본사로 인사발령을 받아, **2일 9시 30분**에 **파리**에서 인천으로 가는 비행기를 예약했다. 파리에서 인천까지 비행시간은 총 **13시간**이 걸리며, 한국은 프랑스보다 **7시간**이 더 빠르다. K 부장이 **인천에 도착하는 시각**은?

① 3일 02:30

② 3일 03:30

③ 3일 04:30

④ 3일 05:30

⑤ 3일 06:30

출처 01 수리능력 합격노트

01. 시차의 개념
02. 단일 여정 시차 계산
03. 복합 여정 시차 계산

3. 복합 여정 시차 계산(1)

1) 고려 사항

- 환승 또는 경유지의 위치와 시차
- 환승지에서의 대기 시간 또는 경유지에서의 소요 시간

[예] 경유 일정 시차 계산 : 인천 → 두바이 → 런던

여정 단계	시간 정보 (항공권 표기)	계산 및 시차 적용
1. 인천 출발	10월 1일 13:00 (한국 시간)	-
2. 두바이 도착	10월 1일 18:00 (두바이 시간)	한국 출발(13:00) + 비행(10시간) = 한국 23:00 두바이 시차(-5시간) 적용 → 현지 18:00
3. 두바이 출발	10월 1일 21:00 (두바이 시간)	*경유지 대기 시간: 3시간*
4. 런던 도착	10월 2일 01:00 (런던 시간)	두바이 출발(21:00) + 비행(7시간) = 두바이 익일 04:00 런던 시차(두바이 기준 -3시간) → 현지 익일 01:00 *총 소요 시간: 10 + 3 + 7 = 20시간

3. 복합 여정 시차 계산(2)

2) 활용문제

- 브라질 상파울로에 출장 중은 A는 현지시각 3월 5일 오후 4시에 거래처 대표와 미팅이 끝나고, 1시간 동안 계약서를 작성하여 미국 마이애미에 있는 B에게 우편으로 계약서를 보낼 예정이다. 마이애미에 있는 B가 1시간 동안 계약서를 확인하고 다시 도쿄로 보낼 경우, 우편이 도쿄에 도착하는 시각은 언제인가? (단, 우편은 거리와 장소에 관계없이 출발한 지 18시간 후에 도착한다고 가정한다.)

① 3월 7일 오후 2시
② 3월 7일 오후 3시
③ 3월 7일 오후 4시
④ 3월 7일 오후 5시
⑤ 3월 7일 오후 6시

구분	마이애미	상파울로	런던	도쿄
시각	GMT-5	GMT-3	GMT+0	GMT+9

정리하기

1. 시차의 개념
   - 시차의 발생 : 지구의 자전, 영국의 그리니치 천문대 기준
   - 세계 시차 지도 : 대한민국 중심 → 영국 런던 중심

2. 단일 여정 시차 계산
   - 시차 계산 방법 : (+) 도착지가 빠름, (-) 도착지가 느림
   - 시차 계산 문제 : 비행시간 고려 유무

3. 복합 여정 시차 계산
   - 고려 사항 : 환승 또는 경유지, 대기 시간 또는 소요 시간
   - 활용문제 : 3개 지역, 이동시간, 소요시간

다음시간에는…

3주차 1강. 공약수와 최대공약수

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• NCS 수리능력 합격노트, 시대고시기획